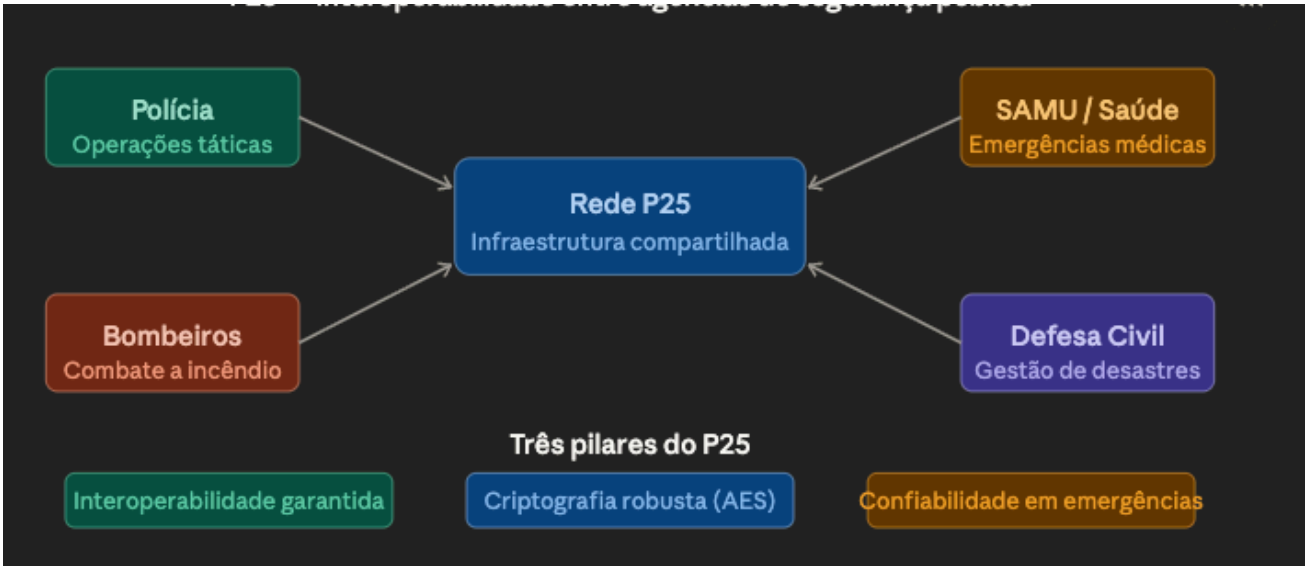
- Soluções terrestres

Rádios Digitais para Infraestrutura Crítica (P25)

- Nasceu de uma falha crítica: durante desastres e emergências, policiais, bombeiros e paramédicos simplesmente não conseguiam se comunicar entre si porque usavam sistemas de rádio de fabricantes diferentes e incompatíveis
- P25 (Project 25) = padrão americano (e adotado em vários países) para comunicação de segurança pública
- Sistema bidirecional digital projetado para polícia, bombeiros, defesa civil, etc
- Principais vantagens:
  - Interoperabilidade (comunicação com outros canais, bombeiros consegue se comunicar com a polícia por exemplo)
  - Segurança (criptografia)
  - Confiavel em situações extremas
- Rede trunking (compartilhamento dinâmico de canais) (liga o samu na defesa cívil, da polícia, etc)



Sistemas de Rádio Digital (DMR)

- Uma tecnologia padronizada feita para substituir os rádios analógicos tradicionais
- Comercial e industrial
- Custo-benefício e eficiência
- Uso de TDMA (Time Division Multiple Access) com dois time slots por canal de 12,5 kHz. Isso significa que, numa mesma faixa de frequência onde um rádio analógico comportava 1 conversa, o DMR comporta 2 conversas simultâneas

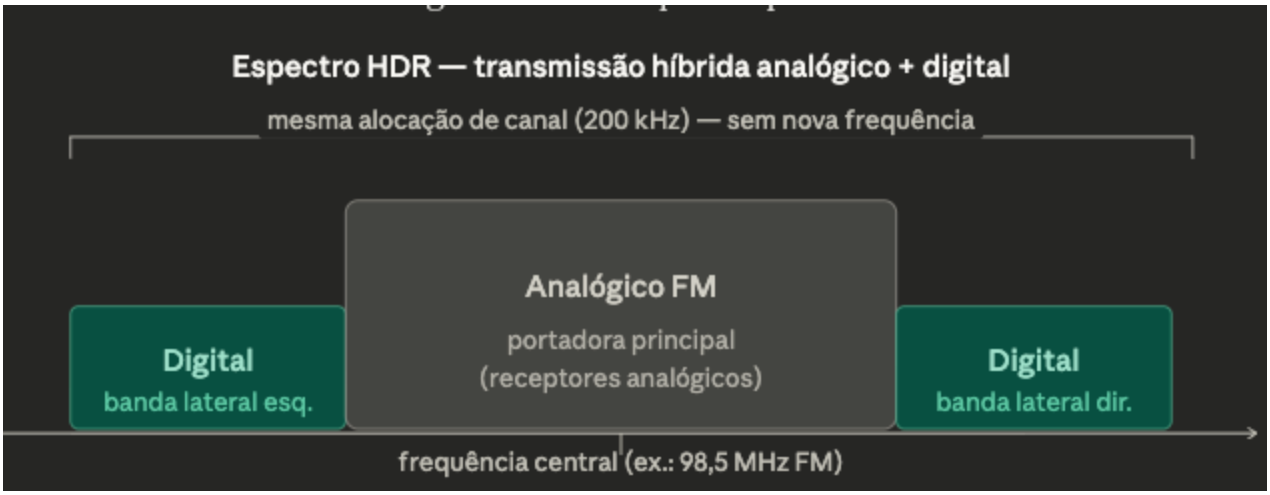
- Oferece criptografia

Transmissão de áudio digital (DAB)

- Usado na Europa
- Transmite áudio digital de alta qualidade + dados
- Vantagens:
  - Melhor qualidade de som
  - Mais estações no mesmo espectro
  - Serviços adicionais (texto, imagens)
- agrupa várias estações em um único bloco de frequência (multiplex)

HDR

- HD rádio
- Transmitir analógico + digital na mesma frequência
- Mantem o funcionamento de rádios antigos e melhora a qualidade dos rádios digitais
- Tecnologia IBOC: O sinal digital é transmitido nas laterais do sinal analógico na mesma frequência



Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma das características do sistema de rádios móveis digitais **DMR (*Digital Mobile Radio*)**?

- ○ O DMR utiliza apenas frequências de rádio de 1 GHz ou mais, sendo incompatível com bandas mais baixas de comunicação.
- ○ O DMR utiliza a técnica de modulação AM (Amplitude Modulation) para transmitir sinais analógicos.
- ○ Os rádios DMR possuem alcance limitado.
- ◉ O DMR emprega a tecnologia TDMA para dividir um canal de 12,5 kHz em dois slots de tempo, permitindo a transmissão simultânea de duas conversas no mesmo cana

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma das características do sistema de rádios digitais para infraestrutura crítica **P25** (*Project* 25)?

- ○ O P25 utiliza exclusivamente frequências acima de 5 GHz, o que limita seu uso em áreas rurais e de difícil acesso.
- ○ O P25 é projetado exclusivamente para uso comercial e não é adequado para comunicações de segurança pública.
- ○ O P25 não garante segurança na comunicação, pois não possui criptografia.
- ◉ O P25 é um padrão digital utilizado por agências de segurança pública para comunicação segura e eficiente, com suporte a interoperabilidade entre diferentes organizações.

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma característica do sistema **DAB (*Digital Audio Broadcasting*)**?

- [x] O DAB é um sistema de transmissão de rádio digital terrestre que oferece maior qualidade de áudio, maior capacidade de canais e melhores características de recepção em comparação com a rádio FM tradicional.

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma característica do sistema ***HD Radio*** **(HDR)**?

- [x] O HDR permite a transmissão simultânea de sinais digitais e analógicos, oferecendo maior qualidade de áudio e novos recursos, como transmissão de informações de texto e imagens.
- [ ] O HDR é compatível apenas com a transmissão de rádio digital por satélite e não oferece suporte para transmissões terrestres.
- [ ] O HDR utiliza frequências acima de 1 GHz para suas transmissões digitais, o que limita sua cobertura a áreas urbanas.